复习题三

一、选择题

1. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $f(x)$ 一定满足（　　）.

A. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$　　B. $P(X \le x) = \int_{x}^{+\infty} f(t)dt$

C. $0 \le f(x) \le 1$　　D. $f(-\infty) = 0$

2. 已知某人射击的命中率为0.9，若该人射击三次，则恰好命中一次的概率为（　）

A．0.027　　B．0.009　　C．0.9　　D．0.1

3. 某人向同一目标独立重复射击，命中率为 p，则此人第 4 次射击恰好为第 2 次命中目标的概率为(　　).

A．$3p(1-p)^2$　　B．$6p(1-p)^2$　　C．$3p^2(1-p)^2$　　D．$6p^2(1-p)^2$

4. 设随机变量 X，Y 的期望和方差分别为 $E(X)=0.5$，$E(Y)=-0.5$，$D(X)=D(Y)=1$，$E(XY)=0$，则 X，Y 的相关系数 ρ_{XY} =（　）

A．0.25　　B．-0.25　　C．-0.5　　D．0.5

5. 甲、乙两人进行射击，A、B 分别表示甲、乙射中目标，则 $\overline{A} \cup \overline{B}$ 表示 （　）.

A.二人都没射中　　B.二人都射中

C.二人没有同时射中　　D.至少一个射中

6. 设 X,Y 为两个相互独立的随机变量，$D(X)=1$，$D(Y)=4$，则 $D(3X-Y)=$（　　）.

A. -1　　B. 13　　C. 5　　D. 9

7. 以下哪个不是矩估计的特点（　　）.

A. 操作简单易行

B. 总体类型已知时，可以充分利用分布提供的信息

C. 不具有唯一性

D. 精确度相对较低

8. 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$，其中 μ 未知，$X_1, X_2 \cdots X_n$ 为来自总体的样本，样本均值为 $\overline{X}$，样本方差为 s^2，则下列各式中不是统计量的是（　　）.

A. $2\overline{X}$　　B. $\dfrac{s^2}{\sigma^2}$　　C. $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma}$　　D. $\dfrac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$

9. 在假设检验中，一般情况下（　　）.

A. 两类错误都可能发生　　B. 只犯第二类错误

C. 只犯第一类错误　　D. 不会犯错误

10. 设 X_1, X_2 是来自总体 X 的一个简单随机样本，则最有效的无偏估计是（　　）.

A. $\hat{\mu} = \dfrac{1}{6}X_1 + \dfrac{5}{6}X_2$　　B. $\hat{\mu} = \dfrac{5}{7}X_1 + \dfrac{2}{7}X_2$

C. $\hat{\mu} = \dfrac{1}{4}X_1 + \dfrac{3}{4}X_2$　　D. $\hat{\mu} = \dfrac{1}{2}X_1 + \dfrac{1}{2}X_2$

11. 设随机变量 X 的密度函数为 $f_x(x)$，则 $Y = 2X - 1$ 的密度函数为（　　）.

A. $-\dfrac{1}{2} f_x\left(\dfrac{y+1}{2}\right)$　　B. $\dfrac{1}{2} f_x(\dfrac{y+1}{2})$

C. $-\dfrac{1}{2} f_x(2y-1)$　　D. $\dfrac{1}{2} f_x(2y-1)$

二、填空题

1.已知随机变量 X 满足 $E(X) = -1$，$E(X^2) = 2$，则 $D(X) =$ _____.

2. 已知 $X \sim Exp(1)$，则 $D(X+3) =$ _____.

3.设两个相互独立的随机变量 $X \sim N(0,1), Y \sim N(0,4)$，则 $D(X-Y) =$ ____.

4. 设 A，B 为随机事件，已知 $P(A) = 0.3$，$P(B) = 0.1$ $P(B|A) = 0.2$，求 $P(AB) =$ _____．$P(A|B) =$ _____．

5. 设 $X_1, \cdots, X_5$ 来自正态总体 $N(1,1)$，则 $E(\sum_{i=1}^{5} X_i^2) =$ _____.

6. 某地成年人患结核病的概率为 0.02，患高血压的概率是 0.08，设两种病的发生是独立的，则该地区任一成年人同时患有这两种病的概率为_____.

7. 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \dfrac{1}{4}, P(AB) = 0, P(BC) = P(AC) = \dfrac{1}{8}$，则事件

A,B,C 全不发生的概率=_____.

三、解答题

1、一袋中有 6 球, 其中 4 个红球,2 个白球, 从袋中取 2 次, 每次取一只. 按两种取法: (a)放回抽样; (b)不放回抽样取球，分别在两种取法下求：

(1)取到的 2 个球都是白球的概率;

(2)取到 1 个红球，1 个白球的概率.

2.设二维随机变量(X,Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
0	0.1	0.1	0.2
1	0.2	0.1	0.3

试求$E(X)$及$D(X)$.

3.设随机变量(X,Y)具有密度函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{8}(x+y), & 0\le x\le 2,0\le y\le 2\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

(1) 求X、Y的数学期望$E(X)$、$E(Y)$;

(2) 求X与Y的协方差$\mathrm{Cov}(X,Y)$;

(3) 求 X 和 Y 的相关系数ρ_{XY}。

4.设离散型随机变量X分布律如下：

X	-1	2	3
P	a^2-a	1/12	1/6

（1） 求常数a;

（2） 求X的分布函数$F(x)$.

5. 设总体X服从指数分布，其概率密度为

$$f(x,\lambda)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases},$$

其中$\lambda>0$为未知参数，$X_1,\cdots,X_n$为样本，求λ的最大似然估计量.

6.有两箱同种类的零件，第一箱装 50 只，其中 10 只一等品；第二箱装 30 只，其中 18 只一等品.今从两箱中任挑出一箱，然后从该箱中取零件两次，每次任取一只，作不放回抽样.求

(1)第一次取到的零件是一等品的概率；

(2)在第一次取到的零件是一等品的条件下，第二次取到的也是一等品的概率.

7.设随机变量 X 与 Y 相互独立，它们的密度函数分别为

$$f_X(x)=\begin{cases}1, & 0\leq x\leq 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}\quad f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

求随机变量 $Z=X+Y$ 的密度函数。

8.对于一个学生而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量。设一个学生无家长、1 名家长、2 名家长来参加会议的概率分别为 0.05，0.8，0.15。若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且服从同一分布。求参加会议的家长数 X 超过 450 的概率。（$\Phi(1.147)=0.8643$.）